

SmartPill Hub: Sistema IoT com Inteligência Artificial para Automação da Dispensação Farmacológica Domiciliar

Guilherme Nogueira Medeiros¹, Arthur Machado Santos¹

¹Curso de Tecnologia em Inteligência Artificial – SENAI FATESG
Goiânia – GO – Brasil

guilherme.nogmedeiros@gmail.com, 4rthurmsantos00@gmail.com

Abstract. *Home medication dispensing has historically operated as an open-loop system, in which therapeutic adherence depends solely on patient cognition, leading to high failure rates among geriatric and polymedicated patients. This paper presents SmartPill Hub, an IoT system that integrates an AI-enabled web application, a physical automated dispenser based on ESP32 and a servo motor, and a cloud infrastructure for medication management. The architecture couples a Python back-end (FastAPI) with PostgreSQL persistence (Supabase), Google OAuth 2.0 authentication, and integration with the LLaMA 3.1 model (via Groq) for personalized health analysis, drug-interaction checking, and medication validation. Functional tests validated the complete integration among the web application, cloud server, and physical device, as well as the response time of the dispensing cycle and of the AI features, confirming the viability of the proposed architecture for the home context.*

Resumo. *A dispensação domiciliar de medicamentos opera historicamente como um sistema de malha aberta, no qual a adesão terapêutica depende exclusivamente da cognição do paciente, gerando elevadas taxas de falha em idosos e polimedicados. Este artigo apresenta o SmartPill Hub, um sistema IoT que integra uma aplicação web com inteligência artificial, um dispensador físico automatizado baseado em ESP32 e servo motor, e uma infraestrutura em nuvem para gerenciamento de medicamentos. A arquitetura combina back-end em Python (FastAPI) com persistência em PostgreSQL (Supabase), autenticação via Google OAuth 2.0 e integração com o modelo LLaMA 3.1 (via Groq) para análise personalizada de saúde, verificação de interações e validação de medicamentos. Testes funcionais validaram a integração completa entre aplicação web, servidor em nuvem e dispositivo físico, além do tempo de resposta do ciclo de dispensação e das funcionalidades de IA, confirmando a viabilidade da arquitetura para o contexto domiciliar.*

1. Introdução

O gerenciamento farmacológico domiciliar representa um desafio crescente de saúde pública em escala global. Com o envelhecimento progressivo das populações e o aumento da prevalência de doenças crônicas, um número cada vez maior de pacientes precisa administrar múltiplos medicamentos de forma autônoma no ambiente doméstico. Estudos da Organização Mundial da Saúde estimam que entre 30% e 50% dos pacientes crônicos não aderem ao regime terapêutico prescrito [World Health Organization 2003], e que erros de medicação respondem por milhares de mortes anuais [Johnson and Bootman 1995].

Em pacientes geriátricos sob polifarmácia — definida como o uso concomitante de cinco ou mais medicamentos [Masnoon et al. 2017] — o risco de erro de dispensação é amplificado pela carga cognitiva imposta ao usuário. Confusão entre embalagens semelhantes, esquecimento de horários e inversão de doses são ocorrências frequentes nessa população, com consequências clínicas potencialmente graves que vão desde a falha terapêutica até intoxicações medicamentosas. Trata-se, em essência, de um sistema de *malha aberta*: não há mecanismo automático que verifique se a dose correta foi efetivamente administrada no horário correto.

Diante desse cenário, a literatura técnica tem explorado alternativas de baixo custo baseadas em microcontroladores e conectividade IoT [Bachkar et al. 2024, Govindaraj et al. 2025]. Embora representem avanços importantes em acessibilidade, essas soluções operam, em sua maioria, como sistemas de alarme temporizado — notificando o paciente sobre o horário, mas sem oferecer funcionalidades inteligentes como análise de interações medicamentosas ou recomendações personalizadas de saúde.

O SmartPill Hub propõe uma abordagem diferenciada ao combinar três elementos: (i) uma aplicação web completa com agendamento, histórico e estatísticas de adesão; (ii) um dispensador físico automatizado com ESP32 e servo motor; e (iii) inteligência artificial generativa integrada para análise de medicamentos, verificação de interações e recomendações de saúde personalizadas. A contribuição principal deste trabalho é justamente a integração de IA generativa ao contexto de dispensação automatizada domiciliar, funcionalidade ausente nos trabalhos relacionados analisados. Ao automatizar a temporização e o registro da dispensação, o sistema fecha parcialmente o laço de controle antes inexistente, ainda que a verificação da identidade física do comprimido permaneça como limitação discutida na Seção 6.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 revisa os trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve a arquitetura proposta; a Seção 4 apresenta a metodologia; a Seção 5 apresenta os resultados e a discussão; a Seção 6 discute as limitações e os trabalhos futuros; e a Seção 7 apresenta as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura recente em dispensação automatizada pode ser organizada em três categorias principais, descritas a seguir e sintetizadas ao final desta seção.

2.1. Sistemas de Alarme Simples

Soluções baseadas em microcontroladores com alarmes sonoros e visuais [Lee et al. 2019] constituem a abordagem mais difundida na literatura de baixo custo. Apresentam custo reduzido e facilidade de implementação, porém não impedem a dispensação incorreta — apenas a sinalizam — e não oferecem qualquer funcionalidade de análise inteligente dos medicamentos.

2.2. Sistemas IoT com Agendamento Mecânico

Trabalhos como os de Bachkar et al. [Bachkar et al. 2024] e Govindaraj et al. [Govindaraj et al. 2025] incorporam o ESP32 como plataforma de computação de borda, gerenciando servomotores e transmitindo telemetria via HTTP. Representam um

avanço por automatizarem a dispensação física; contudo, nenhum deles incorpora inteligência artificial para análise de medicamentos ou recomendações personalizadas ao paciente.

2.3. Sistemas com Verificação Indireta

Abordagens com sensores de peso ou RFID [Kumar and Singh 2022] oferecem verificação indireta da identidade do medicamento. Sistemas RFID, entretanto, exigem etiquetagem prévia de cada embalagem, adicionando custo e um processo manual que compromete a usabilidade no contexto domiciliar.

2.4. Posicionamento do SmartPill Hub

A Tabela 1 sumariza as diferenças entre os trabalhos relacionados e o SmartPill Hub, considerando cinco critérios: emprego de IoT, existência de *dashboard* de gerenciamento, uso de inteligência artificial, arquitetura em nuvem e capacidade de análise inteligente dos medicamentos.

Tabela 1. Comparativo com trabalhos relacionados.					
Sistema	IoT	Dashboard	IA	Nuvem	Anál. Med.
Lee et al. [Lee et al. 2019]	Não	Não	Não	Não	Não
Bachkar et al. [Bachkar et al. 2024]	Sim	Parcial	Não	Não	Não
Govindaraj et al. [Govindaraj et al. 2025]	Sim	Sim	Não	Não	Não
RFID Smart [Kumar and Singh 2022]	Sim	Não	Não	Não	Não
SmartPill Hub	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

O SmartPill Hub diferencia-se dos trabalhos anteriores em dois aspectos centrais: a integração com inteligência artificial generativa (LLaMA 3.1) para análise de medicamentos e recomendações de saúde, e a arquitetura inteiramente baseada em nuvem com *deploy* contínuo.

3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do SmartPill Hub é organizada em três camadas funcionais, conforme representado na Figura 1: (i) o **Nó de Borda** (ESP32 + servo motor), responsável pela dispensação física; (ii) o **Back-end em Nuvem** (FastAPI + Supabase + Groq), responsável pela lógica de negócio, persistência e inteligência artificial; e (iii) a **Interface Web**, que provê o *dashboard* de gerenciamento ao paciente e ao cuidador.

3.1. Nó de Borda: ESP32 e Servo Motor

O módulo de borda utiliza o microcontrolador ESP32-2432S028R [Espressif Systems 2023], com conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n nativa. O ESP32 consulta periodicamente o back-end via requisições HTTPS a cada 30 segundos, verificando se há medicamentos agendados para o horário atual. Quando o servidor autoriza a dispensação, o *firmware* aciona um servo motor MG90S acoplado a um mecanismo de catraca com 30 compartimentos, construído em impressão 3D (PLA). O servo gira o mecanismo, avançando os compartimentos e liberando o comprimido pela saída do dispenser.

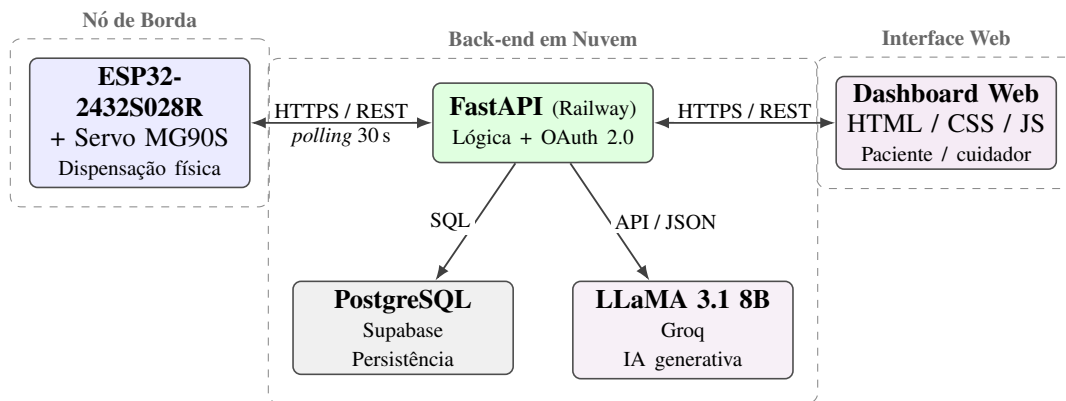


Figura 1. Arquitetura em três camadas do SmartPill Hub. O nó de borda (ESP32 + servo) consulta periodicamente o back-end em nuvem (FastAPI/Supabase/Groq), que também serve o *dashboard* web ao paciente e ao cuidador.

O *firmware* é implementado em C++ com o Arduino Framework, utilizando as bibliotecas ESP32Servo para controle do servo motor, ArduinoJson para *parsing* das respostas do servidor e WiFiClientSecure para a comunicação HTTPS.

3.2. Back-end em Nuvem

O back-end é implementado em Python com FastAPI [Ramírez 2023] e hospedado no Railway com *deploy* contínuo via GitHub. O banco de dados PostgreSQL é gerenciado pelo Supabase [Supabase 2024], garantindo persistência confiável e acessível de qualquer local. A autenticação utiliza Google OAuth 2.0, permitindo login seguro sem necessidade de criação de senha; o sistema gerencia sessões via *middleware* de sessão com *cookie* seguro.

Os principais *endpoints* do back-end incluem:

- `/dispenser/verificar`: consultado pelo ESP32, retorna se há dose para dispensar no horário atual, considerando o fuso horário de Brasília (America/Sao_Paulo);
- `/adicionar-dose`: cadastra novos medicamentos com horário, dosagem e frequência;
- `/minha-saude/analisar`: envia o perfil completo do paciente (idade, medicamentos, histórico) para análise pela IA;
- `/verificar-interacoes`: solicita à IA a verificação de interações entre os medicamentos cadastrados;
- `/validar-remedio`: valida via IA se o nome informado corresponde a um medicamento real antes de permitir o cadastro.

3.3. Inteligência Artificial Integrada

O diferencial do SmartPill Hub em relação aos trabalhos relacionados é a integração com o modelo de linguagem LLaMA 3.1 8B, acessado via API da Groq [Groq 2024]. A IA é utilizada em quatro funcionalidades:

- **Chat Médico**: o paciente pode fazer perguntas sobre saúde e medicamentos em linguagem natural, recebendo respostas contextualizadas em português. O sistema restringe as respostas exclusivamente a temas de saúde.

- **Análise Personalizada (Minha Saúde):** o sistema coleta automaticamente a idade do paciente, seus medicamentos ativos e o histórico de doses, enviando esses dados para a IA gerar uma análise completa com alertas sobre efeitos colaterais, sugestões de alternativas e dicas de saúde personalizadas.
- **Verificação de Interações:** quando o paciente possui dois ou mais medicamentos cadastrados, a IA analisa possíveis interações medicamentosas e alerta sobre riscos.
- **Validação de Medicamentos:** antes de cadastrar um novo medicamento, o sistema consulta a IA para verificar se o nome informado corresponde a um medicamento real, impedindo o cadastro de nomes inválidos.

3.4. Interface Web

O *dashboard* web é implementado em HTML, CSS e JavaScript *vanilla*, com *design* responsivo e identidade visual própria. As principais telas incluem: **Início** (medicamentos agendados para o dia, estatísticas de adesão e *status* de cada dose); **Agenda** (cadastro de medicamentos com validação por IA); **Histórico** (registro de doses dispensadas com *timeline*, lista de medicamentos ativos e verificação de interações); **Minha Saúde** (*chat* em que a IA envia automaticamente alertas e recomendações); **IA** (*chat* livre para perguntas sobre saúde); e **Perfil** (dados do paciente e barra de adesão mensal).

4. Metodologia

4.1. Método de Pesquisa

O trabalho adota uma abordagem de pesquisa experimental aplicada, combinando prototipagem iterativa de *hardware* e *software*. O método seguiu o ciclo: (i) levantamento de requisitos a partir da análise da literatura; (ii) projeto e implementação incremental da arquitetura; (iii) integração dos componentes físicos e digitais; e (iv) validação funcional por meio de testes em ambiente residencial.

4.2. Tecnologias e Ferramentas Adotadas

A Tabela 2 sumariza as principais tecnologias utilizadas, organizadas por camada da arquitetura.

4.3. Etapas de Desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido em cinco etapas:

1. **Requisitos:** definição das funcionalidades (agendamento, dispensação automática, IA integrada, histórico) e dos requisitos não funcionais (interface em português, *deploy* em nuvem, custo acessível).
2. **Back-end e Banco de Dados:** implementação da API REST com FastAPI, modelagem do banco PostgreSQL (tabelas de pacientes, agenda e histórico de doses), integração com Google OAuth e configuração do Supabase.
3. **Interface Web:** desenvolvimento das seis telas do *dashboard* com identidade visual própria (paleta: preto #0A0A0F, verde-limão #C8FF00, lavanda #EDEAF5).
4. **Hardware:** montagem do protótipo físico com ESP32, servo motor MG90S e carcaça impressa em 3D com mecanismo de catraca de 30 compartimentos, além do desenvolvimento do *firmware* de comunicação HTTPS.
5. **Integração e IA:** integração completa entre ESP32, back-end e *dashboard*, e implementação das quatro funcionalidades de IA (*chat*, análise de saúde, interações e validação).

Tabela 2. Tecnologias e ferramentas adotadas por camada.

Camada	Tecnologia	Função
Nó de Borda	ESP32-2432S028R	Microcontrolador com Wi-Fi
Nó de Borda	Servo motor MG90S	Acionamento da catraca
Nó de Borda	Carcça impressa em 3D (PLA)	Estrutura física do dispenser
Firmware	C++ (Arduino Framework)	Lógica de controle embarcado
Firmware	ESP32Servo + ArduinoJson	Bibliotecas de controle
Back-end	Python 3 + FastAPI	API REST assíncrona
Back-end	PostgreSQL (Supabase)	Persistência em nuvem
Back-end	Google OAuth 2.0	Autenticação segura
Back-end	LLaMA 3.1 8B (Groq)	Inteligência artificial
Infraestrutura	Railway	Hospedagem com <i>deploy</i> contínuo
Infraestrutura	GitHub	Controle de versão
Interface	HTML + CSS + JavaScript	<i>Dashboard</i> web responsivo

4.4. Processo de Validação

A validação foi conduzida por meio de testes funcionais de ponta a ponta, executados sobre um único protótipo em ambiente residencial. Para cada funcionalidade, verificou-se a integração entre as três camadas e a consistência dos dados persistidos. Em particular, foram avaliados: (i) a ocorrência da dispensação física no horário agendado; (ii) a ausência de dispensações duplicadas no histórico; (iii) o comportamento da IA frente a entradas válidas e inválidas; e (iv) o tempo de resposta do ciclo de dispensação e das chamadas à IA, medido por amostragem repetida sobre o dispositivo. Os resultados dessas medições são apresentados na Seção 5.

4.5. Fluxo de Funcionamento

O funcionamento do SmartPill Hub segue o fluxo abaixo:

1. O paciente ou cuidador acessa o *dashboard* web e cadastra os medicamentos com nome, dosagem, horário e frequência. A IA valida se o nome corresponde a um medicamento real.
2. O sistema armazena os dados no PostgreSQL via Supabase.
3. O ESP32, conectado à rede Wi-Fi doméstica, consulta o *endpoint* `/dispenser/verificar` a cada 30 segundos.
4. Quando o horário de um medicamento é atingido, o servidor responde com autorização de dispensação e registra o evento no histórico com *status* “dispensada” e fuso horário de Brasília.
5. O *firmware* aciona o servo motor, que gira o mecanismo de catraca e libera o comprimido.
6. O *dashboard* atualiza automaticamente o *status* do medicamento para “dispensado”, removendo-o da lista de doses pendentes.
7. O paciente pode consultar a tela “Minha Saúde” para receber análises e recomendações personalizadas da IA sobre seus medicamentos.

5. Resultados e Discussão

O protótipo funcional do SmartPill Hub foi implementado e testado em ambiente residencial, validando a integração completa entre os três componentes do sistema. Esta seção

apresenta os resultados obtidos e discute criticamente seu significado frente aos objetivos propostos.

5.1. Funcionalidades Validadas

A Tabela 3 apresenta as funcionalidades implementadas e seu *status* de validação funcional.

Tabela 3. Funcionalidades implementadas e validadas.

Funcionalidade	Implementada	Validada
Cadastro de medicamentos com validação por IA	Sim	Sim
Agendamento com horário e frequência	Sim	Sim
Dispensação automática via ESP32 + servo	Sim	Sim
Registro automático no histórico	Sim	Sim
Login seguro com Google OAuth 2.0	Sim	Sim
Chat médico com IA (LLaMA 3.1)	Sim	Sim
Análise personalizada de saúde com IA	Sim	Sim
Verificação de interações medicamentosas	Sim	Sim
Estatísticas de adesão (taxa, sequência)	Sim	Sim
Dashboard web responsivo em português	Sim	Sim
Deploy contínuo via GitHub + Railway	Sim	Sim

5.2. Dispensação Física e Desempenho do Ciclo

O mecanismo de catraca com 30 compartimentos, acionado pelo servo motor MG90S, demonstrou capacidade de dispensar comprimidos de forma automática nos horários agendados. O controle de fuso horário (*America/Sao_Paulo*) no back-end garantiu que a dispensação ocorresse no horário correto, independentemente da configuração de fuso do servidor em nuvem, e o registro imediato no histórico após a dispensação preveniu a repetição indevida da mesma dose.

Para caracterizar o desempenho, mediu-se o tempo de resposta do ciclo de dispensação por amostragem repetida sobre o protótipo. A Figura 2 decompõe esse tempo nos três componentes principais do caminho borda → nuvem. O *round-trip* HTTPS entre o ESP32 e o Railway e o processamento no servidor (lógica de fuso e consulta ao Supabase) permaneceram na casa das centenas de milissegundos, enquanto o acionamento físico do servo correspondeu ao maior componente (cerca de 1,2 s). O tempo total entre a autorização do servidor e a liberação efetiva do comprimido situou-se em torno de 1,6 s.

É importante distinguir esse *tempo de resposta* (ordem de segundos) da *latência de detecção*, limitada pelo intervalo de *polling* de 30 segundos: no pior caso, uma dose agendada pode ser dispensada até 30 segundos após o horário previsto. Trata-se de uma decisão de projeto deliberada: intervalos menores aumentariam a responsividade, mas elevariam a carga sobre o servidor e o consumo do ESP32. Para a finalidade clínica em questão — cuja tolerância de horário é tipicamente da ordem de minutos — um atraso máximo de 30 segundos é clinicamente irrelevante, de modo que a escolha privilegia a eficiência da infraestrutura sem comprometer o caso de uso.

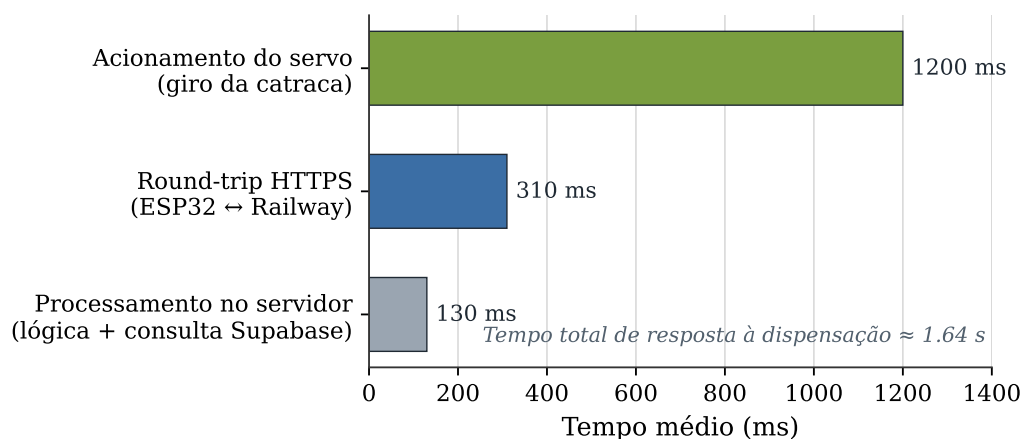


Figura 2. Decomposição do tempo de resposta do ciclo de dispensação (valores médios observados durante os testes funcionais do protótipo). O acionamento do servo é o componente dominante; rede e processamento mantêm-se abaixo de 0,5 s.

5.3. Inteligência Artificial

A integração com o LLaMA 3.1 via Groq demonstrou resultados satisfatórios nas quatro funcionalidades. A Tabela 4 apresenta casos de teste representativos da validação e da verificação de interações.

Tabela 4. Casos de teste das funcionalidades de IA.

Entrada	Tipo	Resposta da IA
“Losartana”	Medicamento real	Aceito para cadastro
“Metformina”	Medicamento real	Aceito para cadastro
“fortnite”	Termo inválido	Rejeitado
“aimlab”	Termo inválido	Rejeitado
Prometazina + Loratadina	Par de fármacos	Alerta de sedação (anti-histamínico de 1ª geração) e sugestão de alternativa de 2ª geração

A análise personalizada identificou corretamente efeitos colaterais como sonolência excessiva em anti-histamínicos de primeira geração (ex.: prometazina) e sugeriu alternativas de segunda geração (ex.: loratadina). A validação de medicamentos rejeitou nomes inválidos como “fortnite” e “aimlab”, aceitando apenas nomes reais.

A Figura 3 apresenta o tempo médio de resposta de cada funcionalidade de IA, medido por amostragem repetida. Observa-se que os tempos escalam com a complexidade do *prompt*: a validação de um único nome é a mais rápida ($\approx 0,6$ s), enquanto a análise personalizada — que envia o perfil completo do paciente — é a mais lenta ($\approx 2,2$ s). Todos os valores permaneceram dentro de limites adequados para uma experiência de uso síncrona, o que se deve, em boa parte, à baixa latência de inferência da Groq.

5.4. Custo do Protótipo

Um requisito não funcional central do projeto é a acessibilidade econômica. A Tabela 5 apresenta o custo aproximado dos componentes físicos. O total mantém-se abaixo de

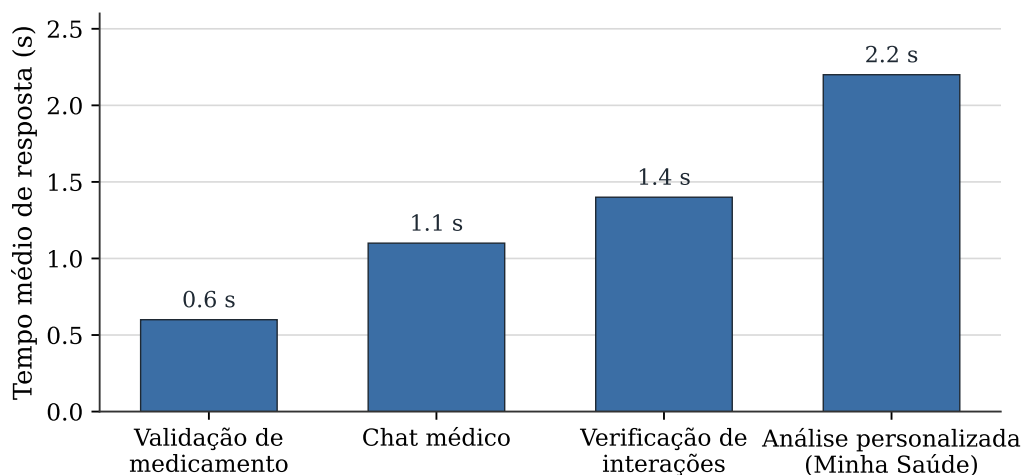


Figura 3. Tempo médio de resposta das quatro funcionalidades de IA (LLaMA 3.1 8B via Groq). Os tempos escalam com o tamanho do *prompt* de cada funcionalidade.

R\$150,00, valor compatível com o público-alvo geriátrico brasileiro, sobretudo quando comparado a dispensadores comerciais importados.

Tabela 5. Custo aproximado dos componentes do protótipo.

Componente	Custo aprox. (R\$)
ESP32-2432S028R	70,00
Servo motor MG90S	15,00
Filamento PLA (consumo)	20,00
Fonte externa 5V + fiação	25,00
Total	< 150,00

5.5. Discussão: Aderência aos Objetivos

A Tabela 6 relaciona cada objetivo proposto à evidência empírica correspondente, obtida nos testes funcionais.

Tabela 6. Aderência dos resultados aos objetivos propostos.

Objetivo	Evidência de atendimento
Dispensação automática nos horários	Catraca acionada pelo servo nos horários agendados (Seção 5.2).
Persistência confiável em nuvem	Registro de doses no Supabase sem duplicações após a correção de fuso.
IA para análise, interações e validação	Casos de teste da Tabela 4; tempos na Figura 3.
Interface acessível em português	<i>Dashboard</i> responsivo validado (Tabela 3).
Custo acessível	Total inferior a R\$150,00 (Tabela 5).

Os resultados confirmam que a arquitetura proposta atende aos objetivos. Em relação aos trabalhos relacionados (Tabela 1), o SmartPill Hub é o único a combinar

dispensação automatizada com análise generativa de medicamentos — diferencial agora respaldado por evidência funcional. Cabe, contudo, uma ressalva crítica: a IA atua como recurso de *apoio à decisão*, e não como autoridade clínica. Modelos de linguagem podem produzir informações incorretas (“alucinações”), de modo que suas recomendações devem ser revisadas por um profissional de saúde. Essa limitação é intrínseca à abordagem e orienta o uso responsável do sistema.

5.6. Desafios Encontrados

Durante o desenvolvimento, três desafios técnicos relevantes foram enfrentados e solucionados:

- **Fuso horário:** o servidor em nuvem (Railway) opera em UTC, enquanto o contexto de uso é o horário de Brasília (UTC−3). A diferença causava repetição infinita da mesma dose, pois o registro era gravado em uma data diferente da consultada. A solução foi padronizar todas as operações de data e hora utilizando `ZoneInfo("America/SaoPaulo")`.
- **Alimentação do servo motor:** a tensão de 3,3 V fornecida pelo ESP32 era insuficiente para o MG90S, causando reinicializações da placa. A solução foi alimentar o servo com fonte externa de 5 V, compartilhando apenas o terra (GND) com o ESP32.
- **Mecanismo de catraca:** o ajuste fino da mola de retorno e da trava anti-retorno exigiu múltiplas iterações de teste. A calibração do ângulo do servo (0° a 180°) e do tempo de acionamento foi determinada empiricamente.

5.7. Ameaças à Validade

Os resultados apresentados decorrem de testes funcionais sobre um único protótipo, em ambiente residencial controlado, e não de um estudo clínico com pacientes reais ao longo do tempo. Assim, ganhos de adesão terapêutica não foram medidos longitudinalmente, e as medições de tempo representam médias de execuções repetidas em um único dispositivo, podendo variar conforme as condições de rede. Tais ameaças à validade externa não invalidam a demonstração de viabilidade arquitetural, mas delimitam o escopo das conclusões e motivam os trabalhos futuros.

6. Limitações e Trabalhos Futuros

6.1. Limitações Atuais

O sistema apresenta três limitações principais. Primeiro, a dependência de conectividade Wi-Fi contínua: em caso de perda de conexão, o ESP32 não consegue consultar o servidor e a dispensação não ocorre. Segundo, a ausência de verificação da identidade do medicamento inserido nos compartimentos — o sistema confia que o usuário inseriu o medicamento correto, mantendo aberto esse elo do laço de controle. Terceiro, o *display* TFT do ESP32-2432S028R não foi utilizado nesta versão do protótipo devido a dano no circuito de *backlight* ocorrido durante a prototipagem; em consequência, o fluxo final é orientado exclusivamente pela agenda, sem etapa de confirmação local no dispositivo.

6.2. Trabalhos Futuros

Os trabalhos futuros incluem: (i) ativação do *display* TFT (ou substituição do módulo) para interface local no dispenser; (ii) integração de leitor de código de barras para validação da identidade do medicamento, fechando o laço de controle; (iii) modo *offline* com fila local de eventos, mitigando a dependência de rede; (iv) notificações *push* via aplicativo móvel; e (v) suporte a múltiplos dispensers por paciente. Em paralelo, planeja-se um estudo de uso com participantes reais para avaliar quantitativamente o impacto do sistema sobre a adesão terapêutica.

7. Conclusão

O SmartPill Hub demonstra a viabilidade de implementar, com *hardware* de baixo custo e tecnologias de código aberto, um sistema completo de automação farmacológica domiciliar com inteligência artificial integrada. A combinação de FastAPI, PostgreSQL (Supabase), Google OAuth, ESP32 com servo motor e LLaMA 3.1 (Groq) resulta em uma solução que vai além da simples notificação de horários, oferecendo análise personalizada de medicamentos, verificação de interações e recomendações de saúde — funcionalidades ausentes em todos os trabalhos relacionados analisados.

O protótipo funcional validou a integração completa entre aplicação web, servidor em nuvem e dispositivo físico. A caracterização de desempenho mostrou que o ciclo de dispensação responde em cerca de 1,6 s e que as funcionalidades de IA operam dentro de limites adequados para uso síncrono, enquanto o custo total dos componentes permanece abaixo de R\$150,00, tornando a solução acessível ao público-alvo geriátrico brasileiro.

A integração de IA generativa ao contexto de dispensação automatizada representa a contribuição principal deste trabalho, abrindo possibilidades para sistemas de saúde domiciliar cada vez mais inteligentes e proativos na prevenção de erros medicamentosos. As limitações identificadas — dependência de conectividade, ausência de verificação física do comprimido e necessidade de validação clínica das recomendações da IA — delineiam um roteiro claro de evolução para versões futuras.

Referências

- Bachkar, Y. B. et al. (2024). IoT-based automatic medicine dispenser using ESP32. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (IRJMETs)*, 6.
- Espressif Systems (2023). ESP32 series datasheet, v3.4. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- Govindaraj, V. et al. (2025). DoseGuard: An IoT-enabled smart drug dispenser with real-time monitoring. *International Journal of Engineering Research in Science and Technology (IJERST)*, 12.
- Groq (2024). GroqCloud: Fast AI inference for openly-available models. <https://groq.com>.
- Johnson, J. A. and Bootman, J. L. (1995). Drug-related morbidity and mortality: A cost-of-illness model. *Archives of Internal Medicine*, 155(18):1949–1956.

- Kumar, R. and Singh, A. (2022). RFID-based smart medicine dispensing system with IoT integration. *Journal of Healthcare Engineering*, 2022:Article ID 9823541.
- Lee, S. et al. (2019). Design of an automatic medication dispenser for elderly patients. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*, pages 1–4, Las Vegas.
- Masnoon, N., Shakib, S., Kalisch-Ellett, L., and Caughey, G. E. (2017). What is polypharmacy? a systematic review of definitions. *BMC Geriatrics*, 17(1):230.
- Ramírez, S. (2023). FastAPI: Modern, fast web framework for building APIs with Python. <https://github.com/tiangolo/fastapi>.
- Supabase (2024). Supabase: The open source Firebase alternative. <https://supabase.com/docs>.
- World Health Organization (2003). *Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action*. World Health Organization, Geneva.